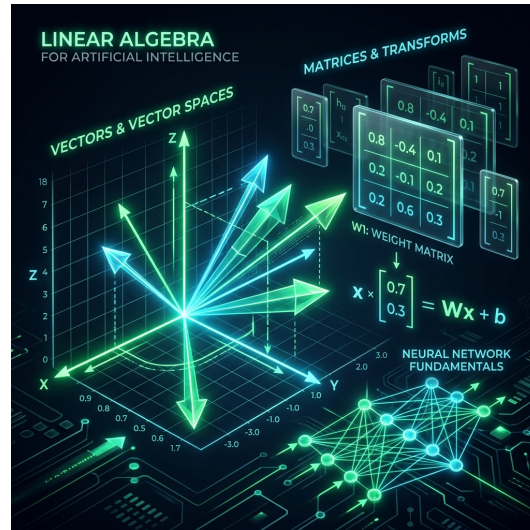

Ciencias de la Computación



Inteligencia Artificial

Agentes

Wumpus

9° Semestre

Docente: Dr. Victor Uc Cetina

Alumno: Fernando Alberto Loza Sánchez

28 de agosto de 2026

Índice

1. Agente de reflejo simple	2
1.1. Cueva original	2
1.2. Mi cueva	3
2. Agente de reflejo basado en modelo	4
2.1. Cueva original	4
2.2. Mi cueva	5
3. Agente basado en metas	6
3.1. Corriendo con la cueva original	6
3.2. Corriendo con mi cueva	6
4. Agente basado en utilidad	7
4.1. Corriendo con la cueva original	7
4.2. Corriendo con mi cueva	7
5. Agente de aprendizaje	8
5.1. Corriendo con la cueva original	8
5.2. Corriendo con mi cueva	8
6. Conclusión(Q/A)	9

1. Agente de reflejo simple

El agente de reflejo simple toma acciones por las reglas, condición actual y tiene limitaciones, falla, en entornos parcialmente observables.

1.1. Cueva original

La cuadrícula de la cueva es la siguiente:

```

Result: Climbed with gold Steps 12 Score 300.0
(venv) PS C:\Users\usuario\Desktop\UADY\SemestreAgostoDiciembre2026\IA\cursoIA\Materiales de Clase\inteligencia-artificial\Agentes\
project> python 01_wumpus_world.py
Step 0 Score 0 IN CAVE
 4 | . . . P
 3 | W G P .
 2 | . . . .
 1 | > . P .
   1 2 3 4
Percept [None]

Legend: >^v< agent P pit W wumpus w dead wumpus G gold . empty ## wall

Loaded C:\Users\usuario\Desktop\UADY\SemestreAgostoDiciembre2026\IA\cursoIA\Materiales de Clase\inteligencia-artificial\Agentes\pro
ject\config\classic_4x4.yaml (4x4)

```

y falla por su comportamiento

Listing 1: movimiento del agente por reflejo

```

if percept.glitter:           return GRAB
if percept.bump:              return TURN_LEFT
if percept.breeze or stench:  return TURN_RIGHT
                             return FORWARD

```

avanza en la cuadrícula (1,2) y se queda girando por la secuencia: percibio brisa(está a lado del hoyo) → gira a la derecha, pero nuevamente percibió la brisa, gira nuevamente a la derecha y así sucesivamente ya que girar no cambia lo que percibe ya que depende de la casilla donde esté no hacia donde mira, y por lo tanto, el juego llega al máximo de pasos, 200, y termina de manera no exitosa.

```

-----
Action: TurnRight
Step 199 Score -199.0 IN CAVE
 4 | . . . P
 3 | W G P .
 2 | . . . .
 1 | . < P .
   1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnRight
Step 200 Score -200.0 IN CAVE
 4 | . . . P
 3 | W G P .
 2 | . . . .
 1 | . ^ P .
   1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
(venv) PS C:\Users\usuario\Desktop\UADY\SemestreAgostoDiciembre2026\IA\cursoIA\Materiales de Clase\inteligencia-artificial\Agentes\project>

```

1.2. Mi cueva

```
(venv) PS C:\Users\usuario\Desktop\UADY\SemestreAgostoDiciembre2026\IA\cursoIA\Materiales de Clase\inteligencia-artificial
orld.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0 Score 0 IN CAVE
 4 | P . . G
 3 | . . W .
 2 | . . P P
 1 | > . . .
   1 2 3 4
Percept [None]

Legend: >^v< agent P pit W wumpus w dead wumpus G gold . empty ## wall

Loaded config/mi_cueva_4x4.yaml (4x4)
(venv) PS C:\Users\usuario\Desktop\UADY\SemestreAgostoDiciembre2026\IA\cursoIA\Materiales de Clase\inteligencia-artificial
```

Ahora ya una vez modificando las posiciones del wumps, pits y el oro, lo corremos con el agente por reflejos. Basicamente tuvimos el mismo problema solamente que esta vez avanzo unas dos casillas y cuando sinitió la brisa se ciclo.

```
Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnRight
Step 200 Score -200.0 IN CAVE
 4 | P . . G
 3 | . . W .
 2 | . . P P
 1 | . . < .
   1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
(venv) PS C:\Users\usuario\Desktop\UADY\SemestreAgostoDiciembre2026\IA\cursoIA\Materiales de Clase\inteligencia-artif
oject> []
```

2. Agente de reflejo basado en modelo

El agente de reflejo basado en modelo mantiene el estado interno del mundo, necesita saber como evoluciona el mundo y como afectan sus acciones; el problema es que sabe donde está pero no a donde ir.

2.1. Cueva original

Empezamos con la cueva original:

```

Result: climbed with gold steps=19 score=981.0
(venv) PS C:\Users\usuario\Desktop\UADY\SemestreAgostoDiciembre2026\IA\cursoIA\Materiales de Clase\inteligencia-artificial\Agentes\
project> python 01_wumpus_world.py
Step 0 Score 0 IN CAVE
 4 | . . . P
 3 | W G P .
 2 | . . . .
 1 | > . P .
   | 1 2 3 4
Percept [None]

Legend: >^v< agent P pit W wumpus w dead wumpus G gold . empty ## wall

Loaded C:\Users\usuario\Desktop\UADY\SemestreAgostoDiciembre2026\IA\cursoIA\Materiales de Clase\inteligencia-artificial\Agentes\pro
ject\config\classic_4x4.yaml (4x4)

```

Empieza moviendose hazta topar con el wumpus, lo esquiva y va por el oro y por último toma el camino para salir de la cueva.

```

Percept [Stench]
Reward -1 (ok)
-----
Action: Forward
Step 18 Score -18.0 IN CAVE
 4 | . . . P
 3 | W . P .
 2 | . . . .
 1 | v . P .
   | 1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (moved)
-----
Action: Climb
Step 19 Score 981.0 CLIMBED
 4 | . . . P
 3 | W . P .
 2 | . . . .
 1 | . . P .
   | 1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold steps=19 score=981.0
(venv) PS C:\Users\usuario\Desktop\UADY\SemestreAgostoDiciembre2026\IA\cursoIA\Materiales de Clase\inteligencia-artificial\Agentes\proje

```

El agente de reflejo basado en modelo tiene una sola diferencia con el anterior, tiene un estado interno

Listing 2: movimiento del agente por reflejo basado en modelo

```

def act(self, percept):
    self.model.integrate(percept, self._last_action) # 1.Actualiza
    action = self._choose(percept)                  #2.-Decide
    self._last_action = action
    return action

```

2.2. Mi cueva

```
(venv) PS C:\Users\usuario\Desktop\UADY\SemestreAgostoDiciembre2026\IA\cursoIA\Materiales de Clase\inteligencia-artificial
orld.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0   Score 0   IN CAVE
4 | P   .   .   G
3 | .   .   W   .
2 | .   .   P   P
1 | >   .   .   .
    1 2 3 4
Percept [None]

Legend: >^v< agent  P pit  W wumpus  w dead wumpus  G gold  . empty  ## wall

Loaded config/mi_cueva_4x4.yaml (4x4)
(venv) PS C:\Users\usuario\Desktop\UADY\SemestreAgostoDiciembre2026\IA\cursoIA\Materiales de Clase\inteligencia-artificial
```

Lo corremos con el agente y notamos que se cicló. El agente está en (1,3), percibiendo Breeze. Sus vecinos son (1,4) —donde hay un pit—, (2,3) y (1,2). Ninguno lo puede probar seguro con la información que tiene, y ya visitó todo lo que sí era seguro. Como su regla es nunca pisar lo no demostrado, no le queda ninguna acción de movimiento válida.

```
-----
Action: TurnLeft
Step 198   Score -198.0   IN CAVE
4 | P   .   .   G
3 | >   .   W   .
2 | .   .   P   P
1 | .   .   .   .
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (ok)
-----

Action: TurnLeft
Step 199   Score -199.0   IN CAVE
4 | P   .   .   G
3 | ^   .   W   .
2 | .   .   P   P
1 | .   .   .   .
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (ok)
-----

Action: TurnLeft
Step 200   Score -200.0   IN CAVE
4 | P   .   .   G
3 | <   .   W   .
2 | .   .   P   P
1 | .   .   .   .
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----

Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
(venv) PS C:\Users\usuario\Desktop\UADY\SemestreAgostoDiciembre2026\IA\cursoIA\Materiales de Clase\inteligencia-artificial
```

3. Agente basado en metas

Conserva todo el WorldModel del anterior y le añade dos cosas: una meta explícita y la capacidad de buscar un camino hacia ella.

3.1. Corriendo con la cueva original

```

-----
Action: Forward
Step 18 Score -18.0 IN CAVE
 4 | . . . P
 3 | W . P .
 2 | . . . .
 1 | v . P .
   1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (moved)
-----
Action: Climb
Step 19 Score 981.0 CLIMBED
 4 | . . . P
 3 | W . P .
 2 | . . . .
 1 | . . P .
   1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold steps=19 score=981.0
(venv) PS C:\Users\usuario\Desktop\UADY\SemestreAgostoDiciembre2026\IA\cursoIA\Materiales de Clase\inteligencia-artificial\Agentes\project>

```

Con 19 pasos logra su objetivo.

3.2. Corriendo con mi cueva

```

-----
Action: TurnLeft
Step 199 Score -199.0 IN CAVE
 4 | P . . G
 3 | ^ . W .
 2 | . . P P
 1 | . . . .
   1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnLeft
Step 200 Score -200.0 IN CAVE
 4 | P . . G
 3 | < . W .
 2 | . . P P
 1 | . . . .
   1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
(venv) PS C:\Users\usuario\Desktop\UADY\SemestreAgostoDiciembre2026\IA\cursoIA\Materiales de Clase\inteligencia-artificial\Agentes\project>

```

Desde (1,1) el agente prueba seguras (2,1) y (1,2), luego (3,1) y (2,2), luego (1,3). Ahí se acaba.

Los hedores están en (2,3), (3,4) y (4,3) — las tres fuera de la región segura. El agente nunca huele nada, así que `known_wumpus()` devuelve `None` y la condición de disparo jamás se activa. El problema son los pits.

4. Agente basado en utilidad

4.1. Corriendo con la cueva original

```

Reward -1 (moved)
-----
Action: Forward
Step 23 Score -33.0 IN CAVE
 4 | . . . P
 3 | w . P .
 2 | . . . .
 1 | v . P .
   1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (moved)
-----
Action: Climb
Step 24 Score 966.0 CLIMBED
 4 | . . . P
 3 | w . P .
 2 | . . . .
 1 | . . P .
   1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold steps=24 score=966.0
❖ (venv) PS C:\Users\usuario\Desktop\UADY\SemestreAgostoDiciembre2026\IA\cursoIA\Materiales de Clase\inteligencia

```

Con 24 pasos logra su meta. Genera varios planes candidatos, le pone un puntaje a cada uno y ejecuta el primer paso del mejor.

4.2. Corriendo con mi cueva

Llega a (1,3), percibe brisa, y aun así avanza a (1,4) donde esta el pit y muere.

```

Reward -1 (ok)
-----
Action: Forward
Step 11 Score -11.0 IN CAVE
 4 | P . . G
 3 | ^ . W .
 2 | . . P P
 1 | . . . .
   1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (moved)
-----
Action: Forward
Step 12 Score -1012.0 DEAD
 4 | ^ . . G
 3 | . . W .
 2 | . . P P
 1 | . . . .
   1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1001 (fell_in_pit)
-----
Result: died without gold steps=12 score=-1012.0
❖ (venv) PS C:\Users\usuario\Desktop\UADY\SemestreAgostoDiciembre2026\IA\cursoIA\Materiales de Clase\

```

5. Agente de aprendizaje

5.1. Corriendo con la cueva original

```

Reward -1 (OK)
-----
Action: Forward
Step 11 Score -11.0 IN CAVE
 4 | . . . P
 3 | W . P .
 2 | . . . .
 1 | < . P .
   1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (moved)
-----
Action: Climb
Step 12 Score 988.0 CLIMBED
 4 | . . . P
 3 | W . P .
 2 | . . . .
 1 | . . P .
   1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold steps=12 score=988.0
(venv) PS C:\Users\usuario\Desktop\UADY\SemestreAgostoDiciembre2026\IA\cursoIA\Materiales de Clase\inteligencia-artificial\Agentes\project>

```

En vez de razonar sobre la cueva, la juega 1500 veces y memoriza qué acción conviene en cada situación. El mejor camino son 12 pasos.

5.2. Corriendo con mi cueva

```

(venv) PS C:\Users\usuario\Desktop\UADY\SemestreAgostoDiciembre2026\IA\cursoIA\Materiales de Clase\inteligencia-artificial\Agentes\project>
06_learning_agent.py --episodes 1500 --config config\mi_cueva_4x4.yaml
Trained 1500 episodes on config\mi_cueva_4x4.yaml
Mean score (all): -22.3
Mean score (last 50): -1.4
Q-table size: 372 state-action pairs

--- Greedy demo (epsilon = 0) ---

Step 0 Score 0 IN CAVE
 4 | P . . G
 3 | . . W .
 2 | . . P P
 1 | > . . .
   1 2 3 4
Percept [None]
Agent: Learning
-----
Action: Climb
Step 1 Score -1.0 CLIMBED
 4 | P . . G
 3 | . . W .
 2 | . . P P
 1 | . . . .
   1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (climbed_empty)
-----
Result: climbed without gold steps=1 score=-1.0
(venv) PS C:\Users\usuario\Desktop\UADY\SemestreAgostoDiciembre2026\IA\cursoIA\Materiales de Clase\inteligencia-artificial\Agentes\project>
(venv) PS C:\Users\usuario\Desktop\UADY\SemestreAgostoDiciembre2026\IA\cursoIA\Materiales de Clase\inteligencia-artificial\Agentes\project>

```

El agente aprendió a salir de inmediato y por lo tanto nunca visitó gran parte de los estados posibles.

6. Conclusión(Q/A)

- **¿Qué agentes lograron salir con el oro en tu mapa y cuáles no?** Ninguno lo logró. El reflejo simple, el basado en modelo y el basado en metas terminaron ciclándose hasta agotar los 200 pasos (200). El basado en utilidad murió en un pit al paso 12 (1012). El de aprendizaje, tras 1500 episodios de Q-learning, convergió a salir de inmediato con Climb (1.0)
- **¿Por qué el agente de reflejo simple falla (o tiene suerte) en tu diseño?** Su regla ante brisa o hedor es girar a la derecha, pero girar no cambia el percepto. Entra en un bucle
- **¿Cómo cambia el resultado del agente basado en modelo si acercas o alejas un pit de la casilla inicial?** Cambia el tamaño de la región que puede demostrar segura, que es lo único que determina hasta dónde llega.